

Día 1: Descomposición de Kitagawa

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH

Introducción al curso

- ▶ Presentación breve de los instructores y del enfoque de la semana
- ▶ Materiales del curso disponibles en el sitio web
- ▶ <https://mortality-inequalities-research-group.github.io/curso-demografia-avanzada-colmex-2026/>
- ▶ Presentación de las y los estudiantes: trayectoria, intereses y experiencia con R
- ▶ Actividades adicionales durante la semana: discusión, trabajo aplicado y preguntas abiertas

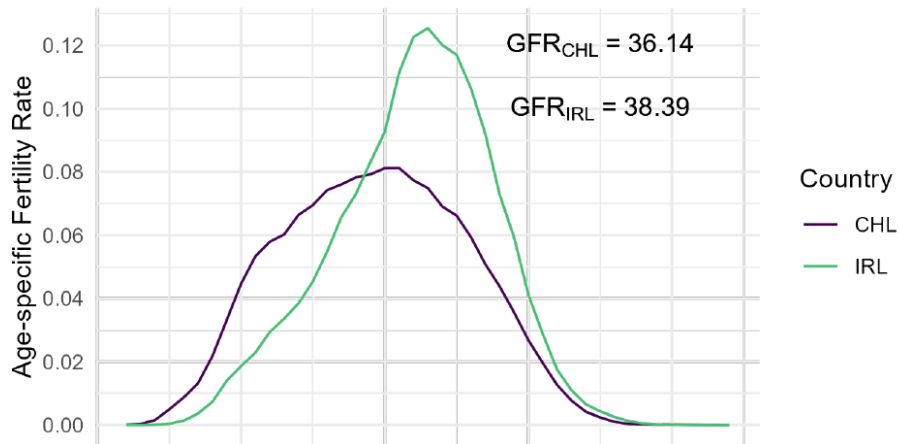
Contenido

- ▶ ¿Por qué descomponer medidas demográficas agregadas?
- ▶ Estandarización y sus límites
- ▶ Descomposición de Kitagawa
- ▶ Aplicaciones y ejercicio práctico

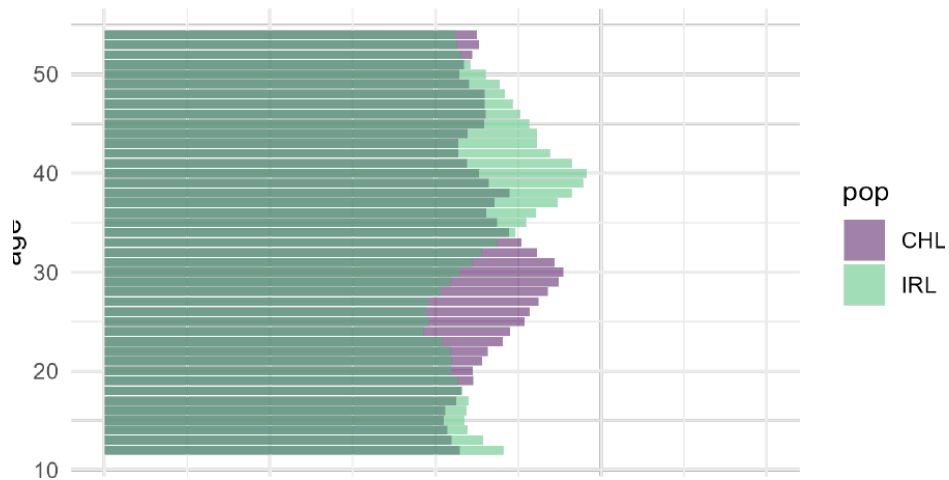
¿Por qué descomponer?

- ▶ Usamos muchas medidas agregadas: tasa bruta de fecundidad, tasa bruta de mortalidad, tasa bruta de migración neta, entre otras
- ▶ Comparamos estas medidas entre poblaciones y a través del tiempo
- ▶ Queremos explicar por qué existen las diferencias
- ▶ Pero muchos factores pueden influir en ellas. ¿Cómo sabemos cuáles hacen qué?

Un ejemplo



Un ejemplo



Estandarización

- ▶ Eliminar efectos de composición y concentrarse en diferencias en las tasas, o viceversa
- ▶ Estandarización indirecta (Tetens, 1786)
- ▶ Estandarización directa (Neison, 1844)
- ▶ Limitaciones?
- ▶ Pero no nos dicen cuánto contribuye cada componente a la diferencia total

Estandarización

	Chile	Irlanda
GFR	36.14	38.39
DS	32.91	40.48
IS	38.31	35.65

Aquí entra la descomposición

- ▶ Los métodos de descomposición mejoran la estandarización
- ▶ Los métodos clásicos distinguen efectos de composición y efectos de tasas
- ▶ Algunos métodos más recientes toman una dirección distinta
- ▶ No son perfectos, pero sus resultados son informativos

Planteamiento formal

t_1 es el periodo inicial y t_2 es el periodo final

D_x = número de eventos a la edad x

M_x = tasa específica por edad

N_x = población a mitad de año a la edad x

N = población total en todas las edades

Noten que $D_x = M_x N_x$.

Diferencia entre tasas brutas

$$\Delta CDR = \frac{Total - eventos(t_2)}{Total - poblacion(t_2)} - \frac{Total - eventos(t_1)}{Total - poblacion(t_1)} \quad (1)$$

$$\Delta CDR = \sum_x M_x(t_2) \frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \sum_x M_x(t_1) \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \quad (2)$$

Kitagawa (1955)

La diferencia en tasas brutas puede ser expresada como

$$\begin{aligned}\Delta CDR = & \underbrace{\sum_x M_x(t_1) \left[\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right]}_{\text{Cambios en x-composicion}} + \\ & \underbrace{\sum_x \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} [M_x(t_2) - M_x(t_1)]}_{\text{Cambio en tasas con pop 1 como estandar}} + \\ & \underbrace{\sum_x (M_x(t_2) - M_x(t_1)) \left[\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right]}_{\text{Interaccion entre tasas y composicion}}\end{aligned}\tag{3}$$

Kitagawa (1955)

La magia de Kitagawa

$$\Delta CDR = \underbrace{\sum_x \left(\frac{M_x(t_2) + M_x(t_1)}{2} \right) \left(\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right)}_{\text{Cambios en x-composicion}} + \underbrace{\sum_x \left(\frac{\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} + \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)}}{2} \right) (M_x(t_2) - M_x(t_1))}_{\text{Cambio en tasas}} \quad (4)$$

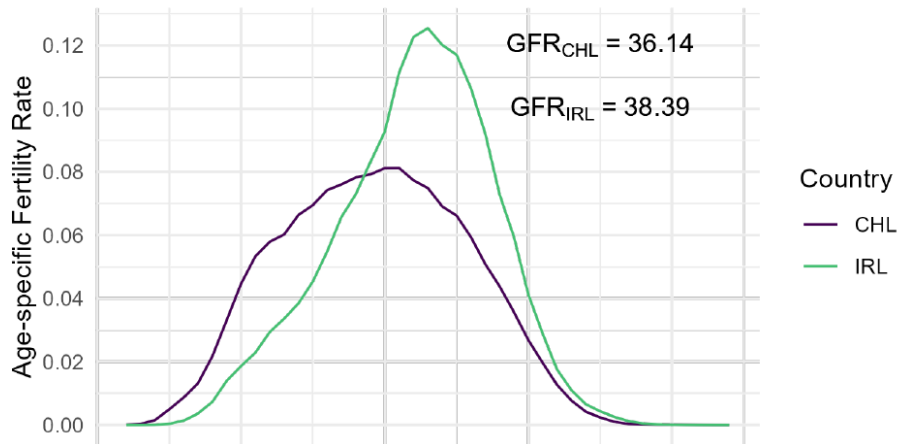
Desafío 1: muestra que (2) puede expresarse como (4) (paso por paso)

Ejemplo aplicado a fecundidad

Descompongamos el cambio en la tasa general de fecundidad entre dos años, considerando la composición por edad.

Esto solo tiene sentido si las tasas de fecundidad varían por edad. ¿Varían?

Un ejemplo



Descomposición de Kitagawa

$$\begin{aligned}\Delta GFR = & \sum_x \left(\frac{ASFR_x(t_2) + ASFR_x(t_1)}{2} \right) \left(\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} - \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)} \right) \\ & + \sum_x \left(\frac{\frac{N_x(t_2)}{N(t_2)} + \frac{N_x(t_1)}{N(t_1)}}{2} \right) (ASFR_x(t_2) - ASFR_x(t_1)).\end{aligned}\tag{5}$$

- ▶ Primer término: diferencia en la composición de la población
- ▶ Segundo término: diferencia en las tasas
- ▶ $ASFR_x$ es la tasa de fecundidad a la edad x ; N_x es la población a mitad de año a la edad x

Descomposición de Kitagawa

- ▶ Efecto de composición: diferencia en la composición por edad, manteniendo las tasas en el promedio de las dos poblaciones
¿Cuánto de la diferencia en la GFR se debe a que la población es más vieja o más joven?
- ▶ Efecto de tasas: diferencia en las tasas de fecundidad, manteniendo la composición por edad en el promedio de las dos poblaciones
¿Cuánto de la diferencia en la GFR se debe a que las tasas de fecundidad son distintas?

Descomposición de Kitagawa

Los efectos pueden ser positivos, empujando la GFR hacia arriba, o negativos, empujándola hacia abajo.

El cambio total en la GFR es la suma de los dos efectos.

Veremos qué ocurre entre Chile e Irlanda en lab en R

El método se sigue utilizando frecuentemente

Demography (2022) 59(4):1233–1247

Published online: 15 July 2022

DOI 10.1215/00703370-10113125 © 2022 The Authors

This is an open access article distributed under the terms of a Creative Commons license (CC BY-NC-ND 4.0).

Gender Disparities in Increased Parenting Time During the COVID-19 Pandemic: A Research Note

Jennifer March Augustine and Kate Prickett

- ▶ Entre 2019 y 2020, el tiempo dedicado a la crianza aumentó sustancialmente en Estados Unidos debido a los confinamientos
- ▶ ¿Aumentó por igual para madres y padres, tanto en total como para actividades específicas?
- ▶ La pandemia también cambió la situación laboral, y el tiempo de crianza varía según la situación laboral
- ▶ ¿Cuánto del aumento se debe a cambios en la composición por situación laboral y cuánto a la propensión a dedicar tiempo a la crianza?

Un ejemplo

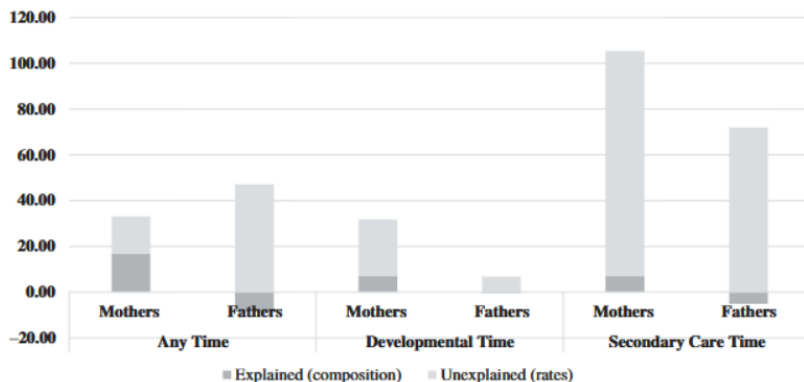


Fig. 2 Percentage of change in parenting time between 2019 and 2020 explained and unexplained by changes in the composition of the sample. Estimates are from results of the Kitagawa–Blinder–Oaxaca decomposition analyses presented in [Table 6](#).

Extensiones de la descomposición de Kitagawa

- ▶ El método básico maneja un factor de composición, como edad, estado civil o género
- ▶ Las extensiones incorporan múltiples factores de composición, como edad, estado civil y género
- ▶ Más factores no necesariamente explican mejor las diferencias
- ▶ Un enfoque similar en economía es la descomposición Oaxaca-Blinder
- ▶ Oaxaca-Blinder puede considerarse una generalización del método de Kitagawa (Oaxaca, 2025)

Más ejemplos

Fertility Preferences and Contraceptive Change in Developing Countries

Bamikale Feyisetan, John B. Casterline

International Family Planning Perspectives, Vol. 26, No. 3 (Sep., 2000), pp. 100-109 (10 pages)

DEMOGRAPHIC RESEARCH

VOLUME 33, ARTICLE 26, PAGES 733–764

PUBLISHED 6 OCTOBER 2015

<http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol33/26/>

DOI: 10.4054/DemRes.2015.33.26

Research Article

**Educational differences in timing and quantum
of childbearing in Britain: A study of cohorts
born 1940–1969**

JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES
2023, VOL. 49, NO. 16, 4169–4187
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207339>

 **Routledge**
Taylor & Francis Group

 OPEN ACCESS



The impact of immigration and integration policies on immigrant-native labour market hierarchies

Martin Guzi ^{a,b,c,d}, Martin Kahanec ^{b,d,e,f} and Lucia Mýtna Kureková ^g

^aMasaryk University, Brno, Czechia; ^bCELSI, Bratislava, Slovakia; ^cCERGE-EI, Praha, Czechia; ^dGLO, Maastricht, Netherlands; ^eCentral European University, Vienna, Austria; ^fUniversity of Economics, Bratislava, Slovakia; ^gInstitute for Forecasting, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Más ejemplos

JOURNAL ARTICLE

Sexual Frequency Decline From Midlife to Later Life

[Get access >](#)

Amelia Karraker , John DeLamater , Christine R. Schwartz

The Journals of Gerontology: Series B, Volume 66B, Issue 4, July 2011, Pages 502–512, <https://doi.org/10.1093/geronb/gbr058>

Published: 01 July 2011 **Article history ▼**

PLOS ONE

RESEARCH ARTICLE

Declining trend of smoking and smokeless tobacco in India: A decomposition analysis

Supriya Lahoti¹, Priyanka Dixit^{2*}

1 Master of Public Health (Health Policy, Economics and Finance), Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra, India, **2** Centre for Health and Social Sciences, School of Health Systems Studies, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Maharashtra, India

* priyanka.dixit@tiss.edu

Si da timepo

Hacer usuario de HMD

Si da tiempo, a mano

- ▶ Repaso de tabla de vida (discreto vs continuo)
- ▶ Fuerza de mortalidad $\mu(x)$
- ▶ Funcion de supervivencia $\ell(x)$
- ▶ Esperanza de vida e_0
- ▶ Esperanza de vida saludable HLE
- ▶ Distribucion de muertes $d(x)$
- ▶ Edad modal
- ▶ Variacion
- ▶ ...

Referencias

J.N. Tetens (1786). *Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften. Zweyter Theil. Versuche über einige bey Versorgungs-Anstalten erhebliche Puncte*. Weidmanns Erben und Reich: Leipzig.

F.G.P. Neison (1844). "On a method recently proposed for conducting inquiries into the comparative sanatory condition of various districts, with illustrations, derived from numerous places in Great Britain at the period of the last census", *Journal of the Statistical Society of London*, 7(1): 40–68.

R.L. Oaxaca and E. Sierminska (2025). "Oaxaca-Blinder meets Kitagawa: What is the link?", *PloS One*, 20(5): e0321874.